

Unidade: 86 - Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Disciplina: 3053 - Introdução às Redes Complexas, com aplicações, utilizando Python e IA/LLM

Programa completo com ementa e referência bibliográfica:

Dia 1: Introdução aos Sistemas Complexos

Primeira Sessão (60 minutos):

Apresentação do Curso e Objetivos

Visão geral do conteúdo e metodologia.

Expectativas e objetivos de aprendizagem.

Conceitos Fundamentais de Sistemas Complexos

Definição e características de sistemas complexos.

Propriedades emergentes e comportamento coletivo.

Exemplos de sistemas complexos em diversas áreas (biologia, economia, sociologia).

Intervalo (20 minutos)

Segunda Sessão (60 minutos):

Introdução aos grafos

Conceitos básicos: nós, arestas, grafos, distribuição de grau.

Importância das redes complexas no estudo de sistemas interconectados.

Exemplo Prático em Python:

Objetivo: Criar e visualizar uma rede simples.

Atividades:

Introdução ao Python e à biblioteca NetworkX.

Implementação de um grafo básico.

Visualização da rede usando Matplotlib.

Utilização de um modelo de IA (LLM) para auxiliar na codificação e esclarecimento de dúvidas.

Dia 2: Redes Homogêneas

Primeira Sessão (60 minutos):

Redes Aleatórias Homogêneas

Modelo de Erdős-Rényi e suas propriedades.

Modelo de Watts-Strogatz e suas propriedades.

Conceito de redes homogêneas.

Propriedades Estatísticas

Caminho mínimo médio.

Coeficiente de aglomeração médio.

Intervalo (20 minutos)

Segunda Sessão (60 minutos):

Exemplo Prático em Python:

Objetivo: Construir e analisar uma rede de Erdős-Rényi.

Atividades:

Geração de uma rede aleatória usando NetworkX.

Cálculo de propriedades estatísticas (grau médio, clusterização).

Visualização da distribuição de grau.

Interação com um modelo de IA (LLM) para otimizar o código e interpretar resultados.

Dia 3: Redes Heterogêneas

Primeira Sessão (60 minutos):

Redes Aleatórias Heterogêneas

Modelo de Barabási-Albert e crescimento preferencial.

Redes livres de escala ("scale-free")

Importância dos hubs e impacto na robustez da rede.

Distribuição de Grau em Redes Heterogêneas

Lei de potência e suas implicações.

Comparação com redes homogêneas.

Intervalo (20 minutos)

Segunda Sessão (60 minutos):

Exemplo Prático em Python:

Objetivo: Implementar o modelo de Barabási-Albert.

Atividades:

Criação de uma rede scale-free.

Análise da distribuição de grau e identificação de hubs.

Discussão sobre robustez e vulnerabilidade a falhas.

Uso de um modelo de IA (LLM) para ajustar parâmetros e explorar variações do modelo.

Dia 4: Aplicações de Redes Complexas

Primeira Sessão (60 minutos):

Redes em Contextos Reais

Redes Sociais:

Análise de conexões e influência.

Fenômenos de viralização.

Redes Biológicas:

Interações proteína-proteína.

Metabolismo e redes genéticas.

Redes Tecnológicas:

Estrutura da internet.
Redes elétricas e de transporte.

Discussão de Estudos de Caso
Exemplos reais de aplicações bem-sucedidas de redes complexas.
Desafios e oportunidades na análise de redes.

Intervalo (20 minutos)
Segunda Sessão (60 minutos):
Exemplo Prático em Python:
Objetivo: Simular a propagação de informação em uma rede social.
Atividades:
Implementação de modelos de propagação (e.g., modelo SIR).
Configuração de cenários de difusão e análise de resultados.
Visualização dinâmica da propagação na rede.
Auxílio de um modelo de IA (LLM) para refinar a simulação e interpretar fenômenos observados.

Encerramento do Curso

Revisão dos principais conceitos abordados.
Orientações para estudos futuros e recursos adicionais.
Feedback dos alunos sobre o curso.

Objetivos Específicos:

Dia 1: Compreender os fundamentos dos sistemas complexos e a importância das redes complexas.
Dia 2: Familiarizar-se com redes homogêneas e suas propriedades estatísticas.
Dia 3: Entender as características das redes heterogêneas e seu impacto em sistemas reais.
Dia 4: Aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos práticos e reconhecer a relevância das redes complexas em diferentes áreas.

Metodologia:

Aulas Expositivas: Apresentação dos conceitos teóricos de forma acessível e interativa.
Exemplos Práticos: Implementação em Python com suporte de modelos de IA (LLM) para demonstrar aplicações.
Discussões em Grupo: Estímulo ao pensamento crítico e à troca de ideias entre os participantes.
Recursos Didáticos: Slides, códigos fonte, referências bibliográficas e sugestões de leituras complementares.

Recursos Necessários:

Para os Professores:
Computador com Python e bibliotecas necessárias instaladas (NetworkX, Matplotlib, etc.).
Acesso a modelos de IA do tipo LLM para auxílio durante as implementações.
Para os Alunos:
Material didático (slides das aulas) disponibilizado pelos professores para reprodução dos exemplos em casa.
Recomenda-se ter um ambiente Python configurado para práticas posteriores.

Justificativa Adicional:

A abordagem prática e o uso de modelos de IA visam não apenas facilitar o entendimento dos conceitos, mas também incentivar os alunos a explorarem ferramentas modernas que estão revolucionando a pesquisa e a análise de dados em redes complexas. O curso pretende ser um ponto de partida para aqueles que desejam se aprofundar no estudo de sistemas interconectados e suas aplicações.

Observação:

Embora o curso não inclua demonstrações matemáticas formais, os conceitos serão apresentados de maneira rigorosa, garantindo uma compreensão sólida dos temas abordados.
Os softwares utilizados no curso são de livre acesso e bibliografia

Bibliografia

-Barabási, A. L., & Frangos, J. (2014). Linked: How everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. Basic books.
-Pósfai, M., & Barabási, A. L. (2016). Network science. Cambridge, UK:: Cambridge University Press. (versão online disponível sem custo em <https://networksciencebook.com/>)
-Mitchell, M. (2009). Complexity: A guided tour. Oxford University Press.
-Lu, Y., Aleta, A., Du, C., Shi, L., & Moreno, Y. (2024). LLMs and Generative Agent-Based Models for Complex Systems Research. Physics of Life Reviews.